同济大学课程考核试卷（A 卷）

2008—2009 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122010　　课名：线性代数 B　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空与选择题（注：均为单选题）(24 分)

1、 已知三阶方阵 $A=(\alpha,\beta,\gamma)$， $B=(\alpha+\beta+\gamma,\ \alpha+2\beta+4\gamma,\ \alpha+3\beta+9\gamma)$，其中 α,β,γ 均为 3 维列向量，又 $|A|=m$，则 $|B|=$＿＿＿＿＿＿＿＿.

2、 设 A 为 n 阶方阵，且满足 $A^2+A-4E=0$，则 $(A-E)^{-1}=$＿＿＿＿＿＿＿＿.

3、 设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 2\\ 3 & 4 & k\\ 3 & 3 & -1\end{pmatrix}$，若存在 3 阶非零方阵 B，使得 $AB=0$，则 $k=$＿＿＿＿，$R(B)=$＿＿＿＿＿＿，$|B|=$＿＿＿＿＿＿.

4、 设 4 阶方阵 A 相似于矩阵 B，又 A 的特征值为 1，2，3，4，则 $|B-E|=$＿＿＿＿＿＿.

5、 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2+4x_2x_3-2x_1x_3$ 为正定二次型，则参数 λ 的取值范围是＿＿＿＿＿＿＿＿.

6、 设 A 为 $m\times n$ 阵，$R(A)=m$，则非齐次线性方程组 $Ax=b$＿＿＿＿＿＿＿＿.

(A). 必无解　　(B). 必有解　　(C). 不一定

7、 设向量组 A: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，向量 β_1 可以由向量 A 线性表出，向量 β_2 不可由向量组 A 线性表出，则对任意的常数 k，有 _____.

(A). $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1+\beta_2$ 线性无关

(B). $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1+\beta_2$ 线性相关

(C). $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1+k\beta_2$ 线性无关

(D). $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1+k\beta_2$ 线性相关

8、 已知齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间的一组基为 $\alpha_1=(1,-1,1,0,0)^T$，$\alpha_2=(1,1,0,1,0)^T$，则必有_____.

(A). A是3×5矩阵　　(B). A是3×4矩阵

(C). $R(A)=3$　　(D). $R(A)=2$

二、(10 分)已知齐次线性方程组 $Ax=0$ 如下 $\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0\\2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0\\3x_1+3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0\\4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0\end{cases}$,

(1) 求系数矩阵 A 的行列式值;

(2) 用克拉默(Cramer)法则判别参数 a 取何值时方程组只有零解.

三、(10 分)已知 A 为 3 阶方阵，阵 $B=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，且 $(A-E)^{-1}=B^{*}-E$，求 A^{-1}.

四、(15 分)已知向量组 $A:\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\a-3\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\\a\end{pmatrix}$ 及向量

$\beta=\begin{pmatrix}0\\1\\b\\-1\end{pmatrix}$，讨论参数 a,b 取何值时，

(1) 向量 β 不能由向量组 A 线性表出； (2) 向量 β 能由向量组 A 线性表出，且表达式唯一；

(3) 向量 β 能由向量组 A 线性表出，且表达式不唯一，并求出一般表达式.

五、(15分)已知三元二次型 $f = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3 (b > 0)$，其中二次型 f 的矩阵 A 的特征值之和为1，特征值之积为-12. (1) 求参数 a 与 b；

(2) 用正交变换将二次型 f 化为标准形，并写出所用的正交变换及标准形.

六、(10 分)设V为所有n阶实方阵对于矩阵的加法和数乘构成的线性空间，在空间中V中有映射$T:V\to V$如下：对任意$A=(a_{ij})_{n\times n}\in V$，$T(A)=A-\frac{1}{n}tr(A)E$，其中$tr(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$（即方阵$A$的迹），

(1) 证明： T是空间V上的一个线性变换；

(2) 设$n=2$，求T在空间V的基$E_{11}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},E_{12}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},E_{21}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},E_{22}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$下的矩阵.

七、(1) (8 分)设ξ为n维非零列向量，且$A=E_n-\xi\xi^T$，试证$A^2=A\Leftrightarrow\xi^T\xi=1$；当$\xi^T\xi=1$时，判定$A$是否可逆，并给出理由.

(2) (8 分) 设A为 3 阶方阵，α_1,α_2分别为A的属于特征值-1，1 的特征向量，向量α_3满足$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，试证：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关.

一． 每题 3 分 1. 2m 2. $\frac{1}{2}(A+2E)$ 3. $-3,\ 1,\ 0$ 4. 2009

5. 2, 6 6. B 7. A 8. C

二． (1) $|A|=\begin{vmatrix}1+a & 1 & \cdots & 1\\ -2a & a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -na & 0 & \cdots & a\end{vmatrix}$（2 分）$=\begin{vmatrix}1+a+2+\cdots+n & 1 & \cdots & 1\\ 0 & a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a\end{vmatrix}$（2 分）

$=[a+\frac{n(n+1)}{2}]a^{n-1}$（3 分）

（2）$|A|\neq 0$ 时只有零解 （1 分） $a\neq-\frac{n(n+1)}{2}$, 且 $a\neq 0$ （2 分）

三． $AB^*-B^*-A=0$ (2 分) $\Rightarrow A(B^*-E)=B^*\Rightarrow A=B^*(B^*-E)^{-1}$

$\Rightarrow A^{-1}=(B^*-E)(B^*)^{-1}$ （3 分） $\Rightarrow A^{-1}=E-(B^*)^{-1}=E-\frac{B}{|B|}$ （2 分）

又 $|B|=-2$ （1 分） $\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}3/2 & 1 & 0\\ 3/2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3/2\end{pmatrix}$ （2 分）

四． 化为方程组的语言 （1 分） $(A,\beta)\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0\end{pmatrix}$ （3 分）

（1）$a=1,b\neq-1$ （2 分） （2） $a\neq 1,$ （1 分） （3） $a=1,b=-1$ （2 分）

$x=c_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，表达式（4 分）

五． $\Rightarrow R(A-2E)=1$ （2 分） $\Rightarrow(A-2E)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & x-2 & -x-y\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ （2 分）

$x=2,y=-2$ (2 分) 三个特征值 2，2，6 （1 分），可逆阵 P 与对角阵 （2 分）

特征值为 2 时：$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$， 特征值为 6 时：$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$， （3 分）

六. $T(A+B)=A+B-\frac{1}{n}tr(A+B)E=T(A)+T(B)$ （2 分）

$T(kA)=kA-\frac{1}{n}tr(kA)E=kT(A)$ （2 分）

$T(E_{11})=\begin{pmatrix}0.5 & 0\\ 0 & -0.5\end{pmatrix}, T(E_{12})=E_{12}, T(E_{21})=E_{21}, T(E_{22})=\begin{pmatrix}-0.5 & 0\\ 0 & 0.5\end{pmatrix}$ （4 分）

$A=\begin{pmatrix}1/2 & 0 & 0 & -1/2\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -1/2 & 0 & 0 & 1/2\end{pmatrix}$ （2 分）

七. (1) $k_0\alpha+k_1T(\alpha)+\cdots+k_{n-1}T^{n-1}(\alpha)=0$, 下只需证$\forall k_i=0$ (1 分)

左乘T^{n-1}得$T^{n-1}(k_0\alpha+k_1T(\alpha)+\cdots+k_{n-1}T^{n-1}(\alpha))=k_0T^{n-1}\alpha=0\Rightarrow k_0=0$，（2 分）

再对$k_1T(\alpha)+\cdots+k_{n-1}T^{n-1}(\alpha)=0$左乘$T^{n-2}$, 同理得到$k_1=0$ （2 分）

依此类推，得到前 n-1 个系数均为 0， 从而第 n 个系数也为 0. （1 分）
又有维数为 n 得此即为一组基. (1 分)

（2） $|A+B|=|AB^TB+AA^TB|=|A||A+B||B|$ （4 分）$=-|A|^2|A+B|$ (1 分)

$\Rightarrow(1+|A|^2)|A+B|=0\Rightarrow|A+B|=0$ （2 分）

（3） 设任意特征值λ，则$\lambda^3-6\lambda^2+11\lambda-6=0$ （3 分）

$\Rightarrow(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)=0$ （2 分）

由特征值均正，得 A 正定 （2 分）